

Approche scientifique des déterminants de la performance sportive

UE 1
Licence 3



"Des savoirs & des talents"

2024-2025 – Mildred Loiseau Taupin

CM3

Définitions de la prise d'information

UE 1
Licence 3

19 novembre 2024



"Des savoirs & des talents"

2024-2025 – Mildred Loiseau Taupin

Plan de cours

- Prise d'information
- Facteurs et liens
- A retenir

Bibliographie

- Desnoyers, L. (2004). 5. La prise d'information: Récepteurs et fureteurs. In *Ergonomie* (p. 83-98). Presses Universitaires de France. <https://doi.org/10.3917/puf.falzo.2004.01.0083>
- Fraisse, P. (2005). La prise d'information. Sensations et perceptions. *Que sais-je ?*, 13(1207), 22-35.
- Vater, C., Williams, A. M., & Hossner, E.-J. (2020). What Do We See Out of the Corner of Our eye? The Role of Visual Pivots and Gaze Anchors in Sport. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 13(1), 81-103. <https://doi.org/10.1080/1750984X.2019.1582082>

Partie 1

Prise d'information



- processus global de collecte de données, quel que soit le sens impliqués (ouïe, vue, toucher, etc.)

Exemples

Types de sources : Textes, sons, chiffres, discussions,...

Plusieurs processus impliqués :

- Détection d'un stimulus : déterminer un *seuil absolu*.
- Discrimination d'un stimulus parmi des stimuli = seuil différentiel
- Identification des stimuli

Fraisse (2005)

- **Prise information auditive**
 - Implique trois activités : détection, localisation, reconnaissance
- **Prise information manuelle**
 - Prise d'information = modèle polysensitif
= nombre de « récepteurs » différents activés en même temps et fournissent des informations complémentaires (extérocepteurs mécaniques, thermiques, proprioceptifs)

Desnoyers (2004)

- sous-ensemble spécifique de la prise d'information
- uniquement données recueillies par la vue.

= observation directe de l'environnement ou interprétation d'éléments visuels comme des images, des graphiques, des vidéos, des signaux,...

Exemples

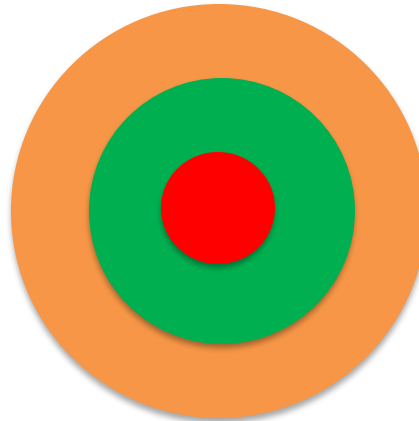
Types de sources : expressions faciales, mouvements, environnements,...

- Lien étroit avec l'attention
- Regard porté par
 - un ensemble d'actions motrices :
 - Mouvements des yeux
 - Mouvements de la tête
 - Mouvements du tronc
 - Déplacement du corps
 - une immobilisation du corps (tâche de précision)
- Non intentionnelle (objet qui brille, objet en mouvement) ou intentionnelle (volonté de diriger son regard vers)
- Etudier les directions de regard = caractériser la prise d'information visuelle.
- Lien avec la notion d'acuité visuelle

Desnoyers (2004)

Définition – Fovéa

- Acuité visuelle la plus haute
- Centre de la vision centrale



Fovéale
Parafovéale
Périfovéale

En sport

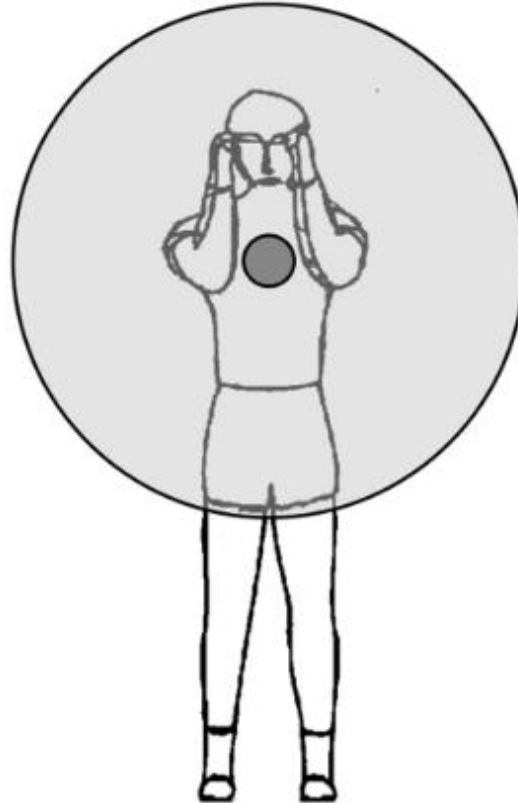


Figure 1 — Areas of foveal vision (2° of visual angle; dark gray) and peripheral vision (40° of visual angle; light gray) when facing an opponent standing at a 1.2-m distance.

Hausegger et al., 2019

En sport

- 2 catégories de comportements visuels des experts :
 - peu de fixations de longue durée = vision centrale/fovéale
 - davantage de fixations de courte durée = vision périphérique
- **Paradigme de prévisualisation extrafovéale**
Huber-Huber et al., 2021
- Différence entre regarder et voir
- Novice - vision fovéale / Expert - vision périphérique
Brams et al., 2019

En sport

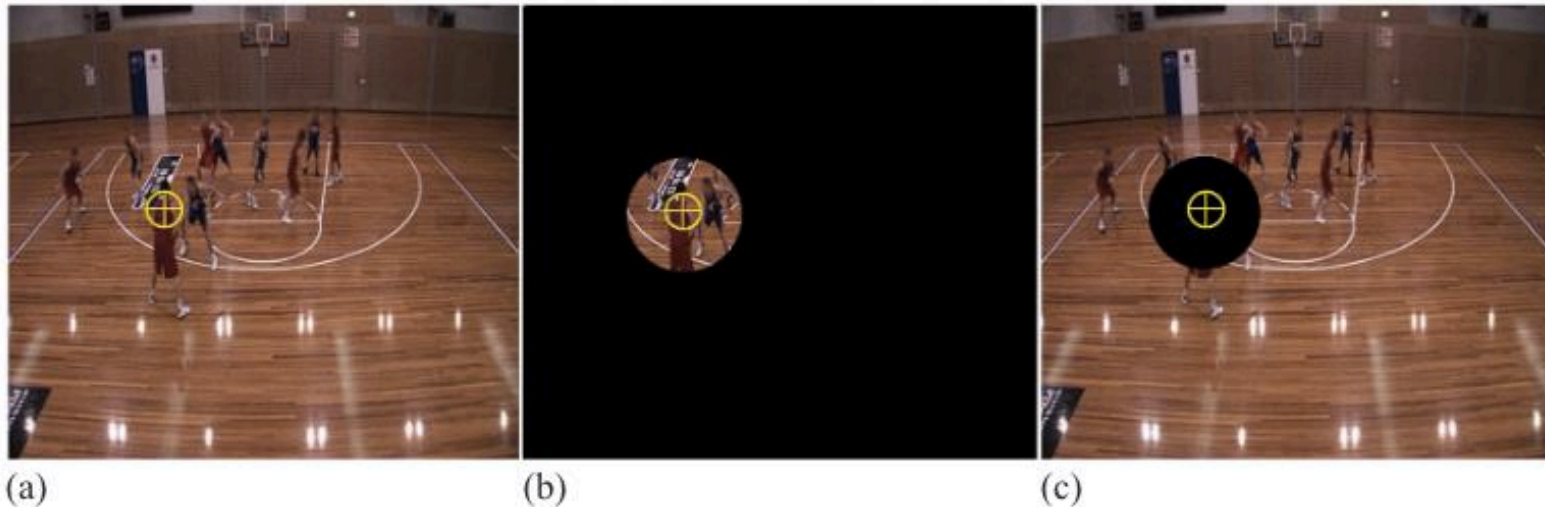
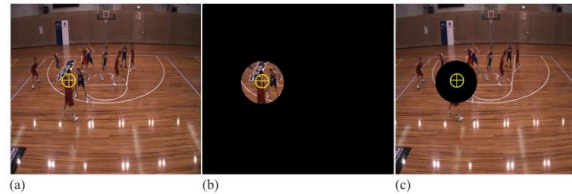


Figure 1. [In colour online, see <http://dx.doi.org/10.1068/p7487>] Images demonstrating the (a) full-image control, (b) moving window, and (c) moving mask conditions shown to participants. The crosshairs indicating the location of central gaze are shown for the purpose of demonstration and were not seen by participants.

En sport



- Toutes conditions : experts : plus juste et plus rapide
- Experts :
 - vision centrale :
 - comportements visuels fixés sur le joueur à qui faire une passe
 - fréquence des petites saccades augmente et fréquence des grandes saccades diminue
 - vision périphérique :
 - fréquence des petites saccades diminue et fréquence des grandes saccades augmente

En sport



Figure 1. Screenshots of nine different viewing conditions—(a) full clear, (b–e) moving window conditions (low, moderate, high, and opaque, respectively), and (f–i) moving mask conditions (low, moderate, high, and opaque, respectively)—and an example of the response slide used in Experiment 1 (j). See the online article for the color version of this figure.

En sport

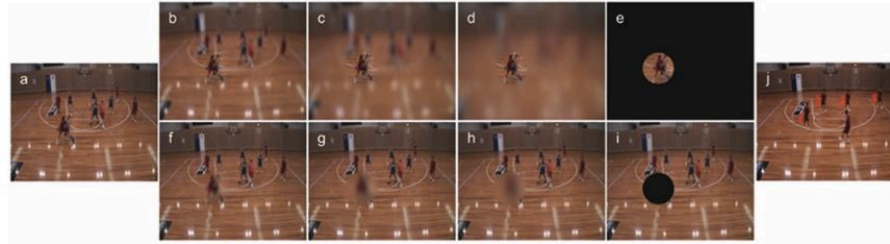


Figure 1. Screenshots of nine different viewing conditions—(a) full clear, (b–e) moving window conditions (low, moderate, high, and opaque, respectively), and (f–i) moving mask conditions (low, moderate, high, and opaque, respectively)—and an example of the response slide used in Experiment 1 (j). See the online article for the color version of this figure.

- Toutes conditions : experts : plus juste et plus rapide
- Experts :
 - Altération de la performance en termes de rapidité selon les conditions (de b à c ; de d à e ; i)
 - Si absence d'altération de la performance = adaptation des experts

Partie 2

Facteurs & Liens



Facteurs & Liens

Facteurs

Expertise

Fatigue

Tâche

Etat
émotionnel

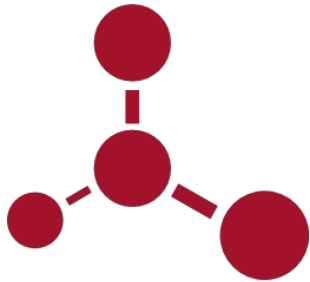
Enjeu

Stress

...



3-4
étudiant·e·s



carte mentale
schéma récapitulatif



Au minimum

- Prise d'information
- Prise de décision
- Information visuelle
- Comportements moteurs
- Anticipation
- Comportements visuels
- Psychologie cognitive
- Attention
- Habiletés perceptivo-cognitives
- Facteurs d'influence

Merci pour votre attention



mildred.loiseau.taupin@univ-poitiers.fr